Практическое занятие № 2. Анализ рисков

Вариант Е. Система умного дома

Шаг 1. Описание системы

Система умного дома устанавливается в квартире или частном доме и объединяет хаб (контроллер), датчики протечки, дыма, движения и открытия дверей, умные розетки и освещение, термостат отопления, камеры и умный замок. Пользователи — жильцы семьи, которые управляют системой с мобильного приложения и голосом, и гости с временным доступом. Критичными функциями являются безопасность (замок, датчики дыма и протечки с оповещением), управление отоплением и удалённый доступ к дому. Система работает круглосуточно в домашней сети Wi-Fi и Zigbee, зависит от электропитания, интернета и облачных сервисов производителей. Условия эксплуатации — бытовые: нет выделенного обслуживающего персонала, обновления и настройки выполняют сами жильцы. Оценка рисков дана за период один год эксплуатации.

Шаг 2. Идентификация рисков

ID	Описание риска	Объект уязвимости	Угроза
R-01	Отключение электропитания в доме: хаб и роутер останавливаются, автоматика, датчики и удалённое управление недоступны	Аппаратный (хаб, роутер)	Отказ
R-02	Недоступен интернет или облачный сервис производителя: пропадает приложение и удалённое управление	Программный (облачный сервис, приложение)	Блокирование
R-03	Взлом учётной записи облака или приложения: злоумышленник управляет замком, камерами и сценариями	Информационный (учётные данные)	Утечка
R-04	Утечка видео с камер и данных о присутствии жильцов (пароль по умолчанию, открытый порт)	Программный (прошивка камер)	Утечка
R-05	Сбой после обновления прошивки хаба или интеграции: сценарии перестают срабатывать (например, не включается отопление)	Программный (прошивка, интеграции)	Сбой
R-06	Ошибка пользователя при настройке сценариев (например, «уход из дома» отключает отопление или не включает охрану)	Человеческий (жилец)	Ошибка
R-07	Повреждение файлов конфигурации хаба при сбое питания или износе карты памяти: теряются сценарии и привязки устройств	Информационный (конфигурация хаба)	Потеря целостности
R-08	Датчик протечки или дыма вышел из строя либо разрядился незаметно, опасное событие не обнаружено	Аппаратный (датчики)	Отказ
R-09	Гость или бывший жилец сохранил действующий код замка или приглашение в приложении	Человеческий (гости, жильцы)	Утечка
R-10	Разряд батареи умного замка: жильцы не могут войти	Аппаратный (замок)	Отказ

Шаг 3. Оценка рисков и меры

Уровень риска = вероятность × тяжесть. Зоны: 1–4 низкий, 5–9 средний, 10–15 высокий, 16–25 критический.

ID	Риск	Вероятность (1–5) и обоснование	Тяжесть (1–5) и обоснование	Уровень	Зона	Мера снижения (тип)	Стратегия	Ожидаемый эффект
R-01	Отключение электропитания	**4**. За год хотя бы одно заметное отключение электричества происходит с высокой вероятностью.	**3**. Дом остаётся без автоматики и оповещений, но жильцы на месте: ощутимые неудобства и задержки.	**12**	Высокий	Техническая: источник бесперебойного питания (ИБП) для хаба и роутера; батарейные датчики.	Снижение	Система продолжает работать несколько часов; вероятность простоя 4→2, тяжесть 3→2.
R-02	Недоступны интернет или облако	**4**. Перебои у провайдера и сбои облака случаются в течение года достаточно часто.	**2**. Базовые функции остаются, теряется удалённый доступ: незначительные потери времени.	**8**	Средний	Программная: основные сценарии выполняются локально на хабе, устройства работают по Zigbee/Matter без облака.	Снижение	Свет, отопление и датчики работают без интернета; тяжесть 2→1.
R-03	Взлом учётной записи	**3**. Слабые и повторно используемые пароли распространены, утечки баз паролей происходят регулярно.	**5**. Угроза безопасности жильцов и имуществу, нарушение приватности, юридические последствия.	**15**	Высокий	Программная и организационная: двухфакторная аутентификация, уникальный пароль, запрет удалённого открытия замка (только PIN на месте).	Снижение	Вероятность 3→1, тяжесть 5→4: вход в квартиру удалённо невозможен.
R-04	Утечка видео с камер	**2**. Нужна ошибка настройки или уязвимость прошивки; для личной сети вероятность невысока.	**4**. Нарушение приватности семьи, возможные юридические и репутационные последствия.	**8**	Средний	Программная: сменить пароли по умолчанию, вынести устройства в отдельную сеть, отключить UPnP, обновлять прошивки.	Снижение	Вероятность 2→1: посторонний не доходит до камер из интернета.
R-05	Сбой после обновления	**3**. Обновления выходят регулярно, и часть из них нарушает совместимость.	**3**. Автоматика не работает до отката, возможны ощутимые неудобства и задержки.	**9**	Средний	Организационная: копия конфигурации перед обновлением, установка обновлений с задержкой, проверка сценариев после них.	Снижение	Быстрый откат: тяжесть 3→2.
R-06	Ошибка в сценарии	**4**. Сценарии часто правятся неспециалистами, и ошибки в логике при этом обычное дело.	**2**. Обычно приводит к неудобствам и потере времени, а не к серьёзному ущербу.	**8**	Средний	Организационная: тестировать новые сценарии при наличии жильцов, оставить ручное управление (физические выключатели).	Снижение	Вероятность вредной ошибки 4→2.
R-07	Повреждение конфигурации хаба	**3**. SD-карты изнашиваются, а внезапные отключения усиливают риск повреждения.	**3**. Нужно заново настраивать устройства и сценарии, это ощутимые потери времени.	**9**	Средний	Техническая: хранение на SSD вместо SD-карты и регулярные автоматические резервные копии конфигурации.	Снижение	Восстановление за минуты: тяжесть 3→1.
R-08	Отказ датчика протечки или дыма	**3**. Батареи разряжаются незаметно, а датчики со временем выходят из строя.	**5**. Затопление или пожар: ущерб имуществу и угроза жизни.	**15**	Высокий	Техническая и организационная: оповещение о разряде, проверка раз в квартал, автокран перекрытия воды, автономные извещатели со звуком, страхование имущества.	Снижение (+ передача: страхование)	Вероятность 3→2, тяжесть 5→3: ущерб ограничен краном и сиреной.

ID	Риск	Вероятность (1–5) и обоснование	Тяжесть (1–5) и обоснование	Уровень	Зона	Мера снижения (тип)	Стратегия	Ожидаемый эффект
R-09	Сохранённый доступ у гостя	**2**. Проблема возникает при отсутствии привычки отзывать доступ.	**4**. Неконтролируемый вход в жильё: имущественный ущерб и риск для безопасности.	**8**	Средний	Организационная: временные коды доступа с ограниченным сроком, журнал входов, смена кода после ухода гостя.	Снижение	Вероятность 2→1: доступ истекает автоматически.
R-10	Разряд батареи замка	**3**. Батарея садится раз в несколько месяцев, предупреждение можно пропустить.	**3**. Задержка и вызов помощи, ощутимые потери времени.	**9**	Средний	Организационная: уведомление о низком заряде, запасные батареи, механический ключ или внешний вход для питания.	Снижение	Тяжесть 3→2: вход возможен по ключу.

Матрица рисков (до внедрения мер)

Вероятность \ Тяжесть	1	2	3	4	5
5 (очень высокая)	5	10	15	20	25
4 (высокая)	4	8 **R02, R06**	12 **R01**	16	20
3 (средняя)	3	6	9 **R05, R07, R10**	12	15 **R03, R08**
2 (низкая)	2	4	6	8 **R04, R09**	10
1 (очень низкая)	1	2	3	4	5

На матрице отмечены идентификаторы рисков в клетках с их уровнем.

Шаг 4. Остаточный риск

Выбраны три риска с наибольшим исходным уровнем: R-03 (15), R-08 (15) и R-01 (12).

ID	Риск	Исходный уровень	Внедрённые меры	Новый уровень	Остаточный риск приемлем?
R-03	Взлом учётной записи облака или приложения	15 (3×5), высокий	Двухфакторная аутентификация, уникальный пароль, запрет удалённого открытия замка (вход только по PIN на месте), оповещения о новых входах.	4 (1×4), низкий	Да. Вероятность упала, а злоумышленник не может открыть дверь удалённо; остаётся риск просмотра данных.
R-08	Отказ датчика протечки или дыма	15 (3×5), высокий	Оповещения о разряде, проверка датчиков раз в квартал, автокран перекрытия воды, автономные звуковые извещатели, страхование имущества.	6 (2×3), средний	Да, при условии регулярных проверок. Средний уровень допустим, так как ущерб ограничен краном, сиреной и страховкой.
R-01	Отключение электропитания	12 (4×3), высокий	ИБП для хаба и роутера, батарейные датчики, локальная автоматика на хабе.	4 (2×2), низкий	Да. Система переживает отключения на несколько часов; при очень длительном отключении остаётся ограничение работы.

Шаг 5. Вывод

Самыми опасными оказались риски R-03 (взлом учётной записи) и R-08 (отказ датчика протечки или дыма): оба получили уровень 15, потому что тяжесть последствий у них максимальная (угроза безопасности жильцов и имуществу), а вероятность средняя. Третьим по опасности стал риск R-01 (отключение электропитания, уровень 12), где решающую роль сыграла высокая вероятность события. Меры позволили снизить все три риска до приемлемого уровня: R-03 и R-01 до низкого (4), R-08 до среднего (6). Наибольшую эффективность дало изменение тяжести последствий, а не только вероятности: запрет удалённого открытия замка и автоматический кран ограничивают ущерб, даже если событие всё же случится. Дополнительного внимания требуют меры, зависящие от дисциплины людей: регулярная проверка и замена батарей датчиков и замка (R-08, R-10), а также своевременный отзыв доступа у гостей (R-09). Кроме того, нужно периодически перепроверять настройки безопасности после обновлений (R-05), так как обновление способно вернуть небезопасные параметры. Анализ следует повторять не реже раза в год и при добавлении новых устройств.